

ÉLECTRORAFFINAGE DU CUIVRE

TP

L'industrie de l'hydrométallurgie utilise l'électroraffinage et l'extraction par voie électrolytique de cuivre, de zinc, de nickel, de cobalt, de manganèse et de cadmium. On se propose ici d'étudier l'électroraffinage du cuivre.

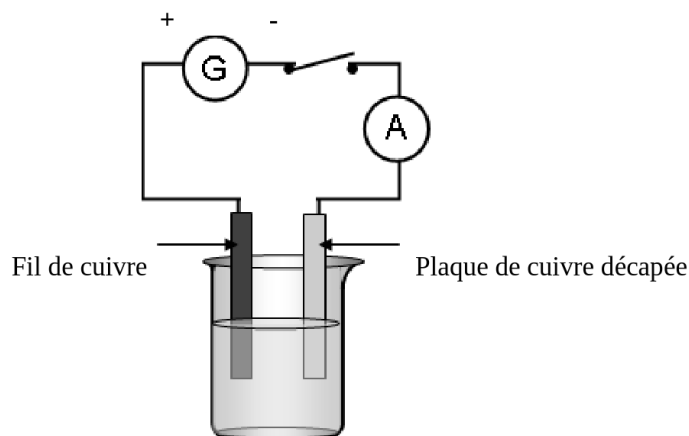
1. Proposer une définition du mot électroraffinage.

1. Électrolyse à anode soluble

Protocole :

- Dans un bécher de 100 mL, verser 75 mL de solution de sulfate de cuivre (II) : $c = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$.
- Peser la plaque de cuivre décapée : $m(\text{Cu})_{\text{avant}} = \dots\dots\dots\text{g}$
- Réaliser le montage schématisé.
- Fermer l'interrupteur en déclenchant le chronomètre et maintenir le courant à une intensité $I = 0,10 \text{ A}$ ($U \approx 1,3 \text{ V}$) pendant une quinzaine de minutes.
- Sécher l'électrode de cuivre et la peser : $m(\text{Cu})_{\text{apres}} = \dots\dots\dots\text{g}$
- Calculer la masse de cuivre déposée $m_{\text{dpose}} = \dots\dots\dots\text{g}$

Document 1: Schéma du montage



2. Qu'observe-t-on au niveau des électrodes ?
3. Pourquoi cette électrolyse est-elle appelée : électrolyse à anode soluble ?
4. Sur le schéma, indiquer :
 - Le sens du courant
 - Le sens de déplacement des électrons
 - Le sens de déplacement des cations Cu^{2+}

- Le sens de déplacement des anions SO_4^{2-}
- 5. En rappelant les réactions ayant lieux à l'anode et à la cathode, écrire les deux demi-équations électroniques mises en jeu.
- 6. A quelle électrode doit-on mettre le métal brut ?
- 7. A quelle électrode récupère-t-on le cuivre métallique ?
- 8. Quel est l'intérêt de cette électrolyse ?
- 9. Comment varie la concentration en ions cuivre dans la solution ?

2. Bilan de matière

10. Déterminer la quantité de matière d'électrons échangés n_{e^-} pendant l'électrolyse.
11. Quel est le lien entre la quantité de charge Q , l'intensité du courant I et la durée de l'électrolyse Δt ?
12. Quel est le lien entre la quantité de charge Q , la quantité de matière d'électrons échangés n_{e^-} et la constante de Faraday ?
13. Calculer la masse maximale de cuivre déposé.
14. Calculer le rendement de l'électrolyse.

Données :

- $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- Charge élémentaire : $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$